

收件编号	
备案时间	20 年 月 日



武汉理工大学
WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕士研究生选题报告书

题目：基于视觉与传感数据融合的驴爬跨事件识别

姓名黄世宏 学号2024303161

学生类别全日制专业学位硕士

学科专业/类别/领域软件工程

研究方向计算机视觉

选题来源自选项目

校内导师白立华 校外导师程翀

培养单位计算机与人工智能学院

入学日期2024.9.1 开题日期：2026.5.14

武汉理工大学研究生院制

填写说明

1、填表前,请仔细阅读学校《武汉理工大学全日制研究生中期考核及开题实施办法》,在导师的指导下认真填写封面及导师意见以前的全部内容。

2、硕士研究生学生类别分为:全日制学术型硕士、全日制专业学位硕士、非全日制学术型硕士、非全日制专业学位硕士四类。请按招生录取时的类别准确填写。

3、选题来源请按照所列类别对应勾选,表内所列栏目均可另加附页。

4、校内导师栏请将主导师填在第一,其他副导师填在其后;无校外导师的填写“无”。

5、选题报告所列各栏内容要详细填写,要求文句通顺,表达明确、严谨,重点突出。

选题报告所列各栏内容要详细填写,要求语句通顺,表达明确、严谨,重点突出。

6、本表一式一份,采取双面打印,纸张限用 A4 (页边距为上、下: 2.5cm,左为 2.6cm,右为 2.1cm; 字体为宋体小四,行间距为 18 磅),所列栏目需保持原格式不变,装订整齐。

7、考评结束,由答辩秘书汇总、登记选题报告成绩,经评委审核签字后,将本表集中移交学院学工办归档。选题报告答辩通过的研究生,应在答辩后 1 周内按答辩小组意见完成修改,将修订后的《选题报告书》1-4 部分重新打印纸质版,到学院学工办进行替换,并将《选题报告书》电子版以 pdf 格式,在 1 周内上传至研究生管理信息系统(文件名:学号+表格名称)。

硕士研究生选题报告书

选题题目	基于视频与项圈感知融合的驴发情异常事件识别与候选个体定位研究				
校内导师 (组)	白立华				
校外导师	程 翀	职 称	研究员	工作单位	中国船舶重工集团公司第七一九研究所
选题分类	☐ 基础研究 ☒ 应用研究 ☐ 综合研究 ☐ 其他				
选题来源	☐ 973、863 项目 ☐ 国家社科规划、基金项目 ☐ 教育部人文、社会科学研究项目 ☐ 国家自然科学基金项目 ☐ 中央、国家各部门项目 ☐ 省（自治区、直辖市）项目 ☐ 国际合作研究项目 ☐ 国防项目 ☐ 与港、澳、台合作研究项目 ☐ 企、事业单位委托项目 ☐ 外资项目 ☒ 自选项目 ☐ 非立项 ☐ 其他				
选题依托科研项目名称	无				
一、文献综述： 参考文献 [1] 何东健,刘冬,赵凯旋.精准畜牧业中动物信息智能感知与行为检测研究进展[J].农业机械学报,2016,47(05):231-244. [2] 赵一广,杨亮,郑姗姗,等.家畜智能养殖设备和饲喂技术应用研究现状与发展趋势[J].中国农业文摘-农业工程,2019,31(03):26-31.DOI:10.19518/j.cnki.cn11-2531/s.2019.0043. [3] 郭阳阳,杜书增,乔永亮,等.深度学习在家畜智慧养殖中研究应用进展[J].智慧农业(中英文),2023,5(01):52-65. [4] 王政,宋怀波,王云飞,等.奶牛运动行为智能监测研究进展与技术趋势[J].智慧农业(中英文),2022,4(02):36-52. [5] 王政,许兴时,华志新,等.融合 YOLO v5n 与通道剪枝算法的轻量化奶牛发情行为识别[J].农业工程学报,2022,38(23):130-140. [6] 付辰伏,任力生,王芳.基于改进 YOLO v8 的牛只行为识别与跟踪方法[J].农业机械学报,2024,55(05):290-301. [7] 廖娟,张子睿,申琦,等.基于改进 YOLO v8s+DeepSort 的奶山羊发情行为识别与跟踪方法[J].农业机械学报,2026,57(09):339-349. [8] 燕红文,刘振宇,崔清亮,等.基于改进 Tiny-YOLO 模型的群养生猪脸部姿态检测[J].农业工程学报,2019,35(18):169-179. [9] 李丹,张凯锋,李行健,等.基于 Mask R-CNN 的猪只爬跨行为识别[J].农业机械学报,2019,50(S1):261-266+275. [10] 杨蜀秦,刘杨启航,王振,等.基于融合坐标信息的改进 YOLO V4 模型识别奶牛面部					

- [J].农业工程学报,2021,37(15):129-135.
- [11] 李昊玥,陈桂芬,裴傲.基于改进 Mask R-CNN 的奶牛个体识别方法研究[J].华南农业大学学报,2020,41(06):161-168.
- [12] 孙雨坤,王玉洁,霍鹏举,等.奶牛个体识别方法及其应用研究进展[J].中国农业大学学报,2019,24(12):62-70.
- [13] 刘忠超,何东健.基于卷积神经网络的奶牛发情行为识别方法[J].农业机械学报,2019,50(07):186-193.
- [14] 庄晏榕,余灵桦,滕光辉,等.基于卷积神经网络的大白母猪发情行为识别方法研究[J].农业机械学报,2020,51(S1):364-370.
- [15] 田富洋,王冉冉,刘莫尘,等.基于神经网络的奶牛发情行为辨识与预测研究[J].农业机械学报,2013,44(S1):277-281.
- [16] 王少华,何东健.基于改进 YOLO v3 模型的奶牛发情行为识别研究[J].农业机械学报,2021,52(07):141-150.
- [17] 顾静秋,王志海,高荣华,等.基于融合图像与运动量的奶牛行为识别方法[J].农业机械学报,2017,48(06):145-151.
- [18] 尹令,刘财兴,洪添胜,等.基于无线传感器网络的奶牛行为特征监测系统设计[J].农业工程学报,2010,26(03):203-208+388.
- [19] 王俊,张海洋,赵凯旋,等.基于最优二叉决策树分类模型的奶牛运动行为识别[J].农业工程学报,2018,34(18): 202-210.
- [20] 张曦宇,武佩,宣传忠,等.基于加速度传感器的种公羊运动行为识别[J].中国农业大学学报,2018,23(11):104-114.
- [21] 郝玉胜,林强,王维兰,等.基于 Wi-Fi 无线感知技术的奶牛爬跨行为识别[J].农业工程学报,2020,36(19):168-176.
- [22] 李丽华,刘志伟,赵学谦,等.基于加速度传感器的本交笼种鸡个体行为监测与识别[J].农业机械学报,2019,50(12):247-254.
- [23] 应烨伟,曾松伟,赵阿勇,等.基于颈环采集节点的母羊产前行为识别方法[J].农业工程学报,2020,36(21): 210-219.
- [24] Congiu M, Cesarani A, Macciotta N P P, et al. Using tri-axial accelerometers data to predict behavior activity of grazing donkeys[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2024, 227: 109582. DOI: 10.1016/j.compag.2024.109582.
- [25] Berckmans D. Precision livestock farming technologies for welfare management in intensive livestock systems[J]. Revue Scientifique et Technique, 2014, 33(1): 189-196.
- [26] 汪开英,赵晓洋,何勇.畜禽行为及生理信息的无损监测技术研究进展[J].农业工程学报,2017,33(20):197-209.
- [27] 朱芷芫,王海峰,李斌,等.深度学习在畜禽典型行为识别中的研究进展[J].中国农业科技导报,2024,26(10):110-124.DOI:10.13304/j.nykjdb.2023.0168.
- [28] Liu W, Anguelov D, Erhan D, Szegedy C, Reed S, Fu C Y, Berg A C. SSD: Single Shot MultiBox Detector[C]//Computer Vision – ECCV 2016. Cham: Springer International

- Publishing, 2016: 21-37.
- [29] Carion N, Massa F, Synnaeve G, Usunier N, Kirillov A, Zagoruyko S. End-to-end object detection with transformers[C]//European Conference on Computer Vision. 2020: 213-229.
 - [30] Zhu X, Su W, Lu L, Li B, Wang X, Dai J. Deformable DETR: Deformable transformers for end-to-end object detection[C]//International Conference on Learning Representations. 2021.
 - [31] Zhao Y, Lv W, Xu S, Wei J, Wang G, Dang Q, Liu Y, Chen J. DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 16965-16974.
 - [32] Bewley A, Ge Z, Ott L, Ramos F, Upcroft B. Simple online and realtime tracking[C]//2016 IEEE International Conference on Image Processing. 2016: 3464-3468.
 - [33] Wojke N, Bewley A, Paulus D. Simple online and realtime tracking with a deep association metric[C]//2017 IEEE International Conference on Image Processing. 2017: 3645-3649.
 - [34] Zhang Y, Sun P, Jiang Y, Yu D, Weng F, Yuan Z, Luo P, Liu W, Wang X. ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box[C]//European Conference on Computer Vision. 2022: 1-21.
 - [35] Cao J, Pang J, Weng X, Khirodkar R, Kitani K. Observation-Centric SORT: Rethinking SORT for robust multi-object tracking[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 9686-9696.
 - [36] Du Y, Zhao Z, Song Y, Zhao Y, Su F, Gong T, Meng H. StrongSORT: Make DeepSORT great again[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2023, 25: 8725-8738.
 - [37] Tran D, Bourdev L, Fergus R, Torresani L, Paluri M. Learning spatiotemporal features with 3D convolutional networks[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2015: 4489-4497.
 - [38] Carreira J, Zisserman A. Quo vadis, action recognition? A new model and the Kinetics dataset[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 6299-6308.
 - [39] Lin J, Gan C, Han S. TSM: Temporal Shift Module for efficient video understanding[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2019: 7083-7093.
 - [40] Feichtenhofer C, Fan H, Malik J, He K. SlowFast networks for video recognition[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2019: 6202-6211.
 - [41] Bertasius G, Wang H, Torresani L. Is space-time attention all you need for video understanding?[C]//Proceedings of the 38th International Conference on Machine

Learning. PMLR, 2021, 139: 813-824.

[42] Liu Z, Ning J, Cao Y, Wei Y, Zhang Z, Lin S, Hu H. Video Swin Transformer[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 3202-3211.

[43] Lea C, Flynn M D, Vidal R, Reiter A, Hager G D. Temporal convolutional networks for action segmentation and detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 156-165.

1. 主要文献资料查阅情况

围绕“基于视频与项圈感知融合的驴发情异常事件识别与候选个体定位研究”，本文重点查阅了精准畜牧、智慧养殖、畜禽行为监测、畜牧视觉检测、动物个体识别、发情与爬跨行为识别、可穿戴传感器行为识别、目标检测、多目标跟踪、视频行为识别和时序建模等方向的正式文献。最新参考文献共 43 篇，其中中文文献 27 篇，外文文献 16 篇；中文文献主要服务于国内智慧畜牧应用基础、畜禽行为识别和生产场景约束论证，外文文献主要服务于计算机视觉、跟踪、视频理解和传感器行为识别方法基础。

从文献结构看，中文文献可分为五类：第一类是精准畜牧^[1]、智慧养殖^[3]、智能装备^[3]、奶牛运动行为智能监测^[4]和畜禽无损监测综述^{[26]~[27]}，用于说明国内智慧畜牧已有较好的目标检测、行为识别、传感监测和健康预警研究基础；第二类是如牛^[6]、羊^[7]、猪^[8]等畜禽目标检测、行为识别^[9]和跟踪应用研究，用于支撑本文将可见光检测与多目标跟踪作为视频事件建模基础；第三类是奶牛面部识别^[10]、奶牛个体识别^[11]和非接触式身份识别研究^[12]，用于说明视觉个体识别对清晰局部图像、稳定采集条件或标记信息存在依赖；第四类是奶牛^[13]、母猪^[14]和山羊发情行为识别、活动量监测和爬跨行为检测研究，用于支撑活动量增加、爬跨和重叠接触可作为疑似发情异常线索；第五类是无线传感^[18]、加速度计^[20]、Wi-Fi 感知^[21]和颈环节点^[23]等研究，用于支撑项圈侧运动感知、异动结果理解以及公开 IMU/加速度数据补充验证^[24]。

外文文献主要保留与本文方法链条直接相关的经典研究，包括精准畜牧综述^[25]，猪牛行为识别从传统视觉到深度学习的综述^[26]，目标检测方法 SSD^[28]、DETR^[29]、Deformable DETR^[30]和 RT-DETR^[31]，多目标跟踪方法 SORT^[32]、DeepSORT^[33]、ByteTrack^[34]、OC-SORT^[35]和 StrongSORT^[36]，视频行为识别方法 C3D^[37]、I3D^[38]、TSM^[39]、SlowFast^[40]、TimeSformer^[41]和 Video Swin Transformer^[42]，以及时序动作分割与检测中的 TCN 方法^[43]。

2. 对所阅读文献资料的综述

围绕“驴发情异常事件识别与候选个体定位”这一目标，现有文献可归纳为六类：第一类是智慧畜牧与动物行为监测研究，主要提供规模化养殖中连续感知、行为监测和生产管理的应用背景；第二类是可见光目标检测与畜禽目标检测研究，主要为视频侧基础感知提供算法入口；第三类是多目标跟踪与视频事件片段建模研究，主要提供时间连续性、目标关系和事件窗口构造方法；第四类是动物个体识别与非接触式

身份识别研究，说明视觉身份识别的可能性，也揭示其对清晰局部图像、稳定采集条件和标记信息的依赖；第五类是发情行为识别、活动量监测与事件级建模研究，为本文提供追逐、靠近、爬跨、活动量变化等行为线索和业务目标；第六类是 IMU/加速度计行为识别与跨源事件关联研究，支撑项圈异动事件理解、公开 IMU 数据再验证、视频与传感器事件对齐以及候选个体定位。

2.1 智能畜牧中的视觉感知与行为监测

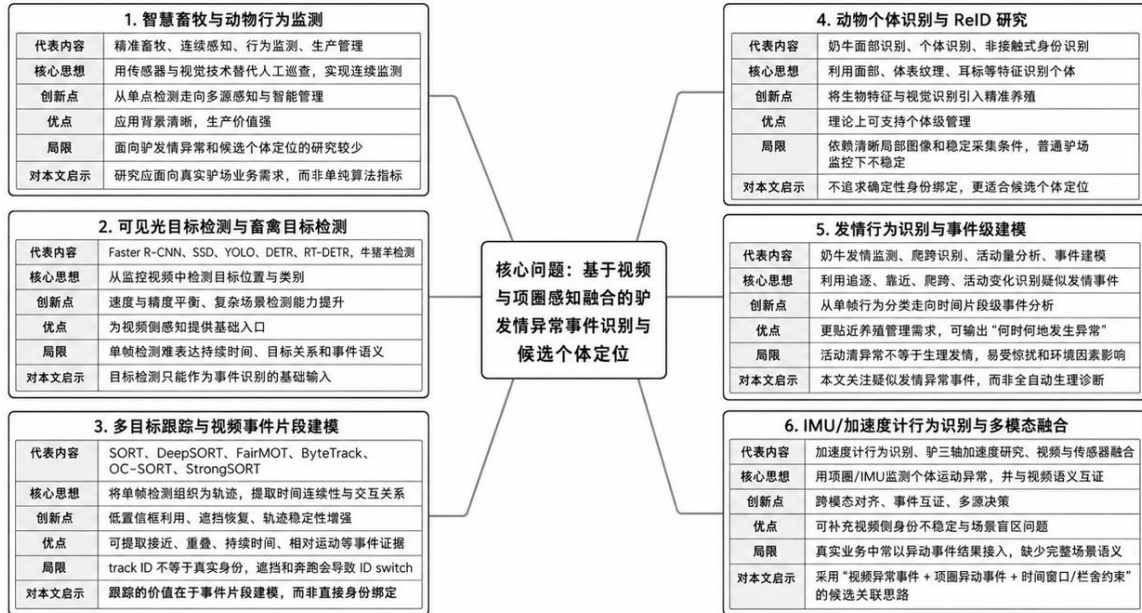


图 1-驴发情异常事件识别相关文献分类综述图

精准畜牧研究的核心思想，是利用传感器、机器视觉和数据处理技术减少完全依赖人工巡查造成的漏检、主观判断和记录不连续问题。何东健等较早综述了精准畜牧业中动物信息智能感知与行为检测研究，指出个体识别、发情检测、异常动作识别和行为分析是大型动物精准养殖的重要方向^[1]；赵一广等从家畜智能养殖设备和饲喂技术出发，强调智能装备应用需与养殖模式、畜舍结构和动物行为相结合^[2]；郭阳阳等综述了深度学习在家畜智慧养殖中的目标检测、个体识别和行为识别应用，说明牛、羊、猪等对象是国内研究重点，复杂场景、多视角和少样本仍是主要挑战^[3]；王政等围绕奶牛运动行为智能监测总结了接触式传感器与非接触式视觉分析的技术趋势^[4]。汪开英等从畜禽行为及生理信息无损监测角度总结了机器视觉、声音、红外和传感器等技术路线^[26]，朱志缘等则对畜禽典型行为识别研究进行了综述，说明国内行为识别研究正由单一动作分类扩展到连续监测和异常预警^[27]。

这类研究的优点在于提供了智慧畜牧的整体技术框架，说明视觉、传感器和智能装备可以服务养殖管理；不足在于多数研究对象集中于牛、猪、羊、鸡等，较少直接面向驴发情异常事件、候选个体复核和企业项圈异动事件互证。对本文的启发是：驴场智能监测不能停留在单帧检测或单一传感器告警，而应围绕“哪个栏舍、什么时间、哪些候选驴只需要复核”的生产任务组织事件级证据。

2.2 可见光圈舍监控中的驴目标检测

目标检测是视频侧后续处理的入口。SSD 代表单阶段检测方法,通过多尺度特征图兼顾检测速度与精度^[28]; DETR 将目标检测建模为集合预测问题,引入 Transformer 注意力机制^[29]; Deformable DETR 进一步改进注意力采样方式,提高端到端检测在多尺度目标上的收敛和表现^[30]; Zhao 等提出的 RT-DETR 关注实时目标检测场景下的速度与精度平衡^[31]。这些方法为可见光圈舍中的驴目标检测提供了方法基础,但检测框本身不能直接回答是否发生疑似发情异常事件。

国内畜牧视觉研究已经证明 YOLO、Mask R-CNN 等方法在牛、猪、羊等养殖场景中具有可用性。付辰伏等将改进 YOLOv8 用于牛只行为识别与跟踪,展示了检测结果向连续行为分析延伸的可行性^[6]; 廖娟等基于改进 YOLOv8s 与 DeepSort 研究奶山羊发情行为识别与跟踪,为群养反刍动物发情相关行为的视频分析提供了应用参考^[7]; 燕红文等提出基于改进 Tiny-YOLO 的群养生猪脸部姿态检测方法,为猪只行为分析和身份线索提取提供视觉基础^[8]; 李丹等使用 Mask R-CNN 识别猪只爬跨行为,说明实例分割与行为规则结合可用于养殖异常行为检测^[9]。

这类研究的优点是能够提供目标位置、局部姿态或实例区域,为后续跟踪和行为分析提供基础输入;不足是目标检测只能回答“画面中有什么、在哪里”,不能表达行为持续时间、目标间距离变化、重叠关系和相对运动过程。因此,本文将检测作为视频侧基础输入,而不是把论文写成单纯目标检测工程。

2.3 多目标跟踪与视频事件片段建模

多目标跟踪的核心思想,是在连续帧之间维持目标轨迹,从而为持续时间、接近关系、重叠关系和相对运动建模提供基础。SORT 以检测框和卡尔曼滤波为基础实现在线实时跟踪^[32]; Wojke 等提出 DeepSORT,在 SORT 框架中引入深度外观关联度量以改善遮挡和重识别场景下的轨迹关联^[33]; ByteTrack 通过关联高低置信度检测框提高多目标跟踪鲁棒性^[34]; OC-SORT 从观测中心角度重新思考 SORT 的更新机制,以提升非线性运动和遮挡场景下的表现^[35]; StrongSORT 在 DeepSORT 基础上进一步强化关联和轨迹更新策略^[36]。

在畜牧应用中,付辰伏等关于牛只行为识别与跟踪的研究^[6]、廖娟等关于奶山羊发情行为识别与跟踪的研究^[7]表明,跟踪结果有助于从单帧检测扩展到连续行为分析。但需要明确的是,跟踪 ID 不是实际个体身份。真实圈舍中,爬跨、奔跑、遮挡、转身和短时离开视野都可能造成 ID switch。即使跟踪结果较稳定,track ID 仍只是视频内部的临时编号,不等同于项圈编号或驴只档案编号。因此,本文使用跟踪结果构造事件片段和视频异常证据,不建立视频轨迹与项圈编号的确定性对应关系。

2.4 动物个体识别与 ReID 研究

动物个体识别研究的核心思想,是通过面部、体表纹理、体型、斑纹或耳标等视觉特征进行非接触式身份识别。杨蜀秦等基于融合坐标信息的改进 YOLOv4 模型识别奶牛面部,说明清晰面部图像可为奶牛身份识别提供依据^[10]; 李昊玥等基于改进 Mask R-CNN 研究奶牛个体识别方法,体现了实例分割和局部外观特征在个体识别中的应用价值^[11]; 孙雨坤等综述了奶牛个体识别方法及其应用,指出非接触式身份识别

在养殖管理中具有重要意义^[12]。

这类研究的优点是能够减少人工查找和接触式标记依赖；不足是通常依赖较清晰的面部或体表图像、较稳定的采集条件或可见标记。普通驴场监控属于远距离、多目标、非配合式场景，动物转身、遮挡、运动模糊和外观相似会影响视觉身份识别稳定性。因此，本文不把视觉 ReID 作为唯一身份依据，也不把自动确定某一条轨迹对应某一头驴作为核心指标，而是采用候选个体定位思路：视频侧给出异常发生的栏舍、时间窗口和事件片段，项圈侧给出同栏舍、同时时间窗口内发生异动的项圈编号，再结合栏舍归属和人工复核缩小候选范围。

2.5 发情行为识别、活动量监测与事件级建模研究

发情行为识别研究为本文提供了重要的行为线索。刘忠超和何东健基于卷积神经网络识别奶牛发情行为，说明视频图像能够捕捉发情相关行为特征^[13]；田富洋等基于神经网络研究奶牛发情行为辨识与预测，体现了活动量、生理或行为特征在发情监测中的价值^[15]；王少华和何东健基于改进 YOLOv3 研究奶牛发情行为识别，推动了发情行为识别从传统特征向深度检测模型发展^[16]；王政等融合轻量化 YOLOv5n 与通道剪枝算法识别奶牛发情行为，体现了发情行为识别对部署效率和现场应用的关注^[5]。此外，庄晏榕等基于卷积神经网络研究大白母猪发情行为识别，说明发情行为视觉识别在不同家畜对象中具有一定迁移参考价值^[14]；郝玉胜等使用 Wi-Fi 无线感知识别奶牛爬跨行为，说明除视频和可穿戴传感器外，非视觉无线感知也可提供行为证据^[21]。

这类研究的优点是将“活动量增加、爬跨、追逐、接触”等行为变化与发情监测联系起来，为本文确定疑似发情异常事件类型提供依据；不足是活动量异常不能直接等同于生理发情诊断，视频中的爬跨或重叠接触也可能由争抢、打闹、遮挡或普通靠近造成语义歧义。对驴场而言，本文不做自动生理发情诊断，而是识别疑似发情异常事件：当视频侧出现爬跨、追逐、靠近或异常重叠片段，同时企业项圈异动事件在相近时间窗口出现时，系统输出事件证据和候选个体，交由人工复核。

2.6 项圈异动事件、IMU 验证与跨模态异常一致性关联

加速度计和 IMU 研究表明，原始传感器数据能够用于动物行为识别和运动异常检测。王政等总结奶牛运动行为智能监测时指出，加速度传感器、计步器和压力传感器是接触式行为监测的重要手段，非接触式视频分析则可补充场景语义^[4]；尹令等基于无线传感器网络设计奶牛行为特征监测系统，说明无线传感可用于采集奶牛行为特征^[18]；王俊等基于三轴加速度特征识别奶牛站立、平躺、慢走、快走等行为，为利用加速度信号进行运动行为分类提供例证^[19]；张曦宇等基于加速度传感器识别种公羊运动行为，证明可穿戴传感器在反刍动物行为监测中具有迁移参考价值^[20]；李丽华等基于加速度传感器进行笼养鸡个体行为监测与识别，说明加速度传感在不同畜禽对象中具有应用基础^[22]；应烨伟等基于颈环采集节点识别母羊产前行为，说明颈部可穿戴节点能够连续采集并区分多类行为^[23]；Congiu 等使用三轴加速度数据预测放牧驴行为，为驴类动物传感器行为识别和公开 IMU 数据补充验证提供直接参考^[24]。

需要说明的是，项圈侧数据在实际部署中存在开放程度差异。若能够获得原始加

速度、角速度或姿态数据，可进一步开展时域统计、峰值、姿态变化和时序模型等异常检测实验；若企业仅提供项圈系统处理后的异动结果，则本文将其视为外部传感器事件输入，重点研究该异动事件与视频侧疑似发情异常事件在时间窗口和栏舍区域上的一致性。该处理方式更符合真实企业合作场景，也避免将论文建立在不可控的数据开放前提上。

2.7 文献评述、研究启迪及本文定位

从总体思路看，相关研究经历了从单点感知到多源感知、从目标检测到行为识别、从单模态判断到跨源事件互证的发展过程。目标检测、跟踪和视频行为识别为可见光圈舍视频中的目标定位、轨迹构造和事件片段建模提供了方法基础；IMU、加速度计、Wi-Fi 感知和活动量监测研究为个体连续运动监测提供了传感依；智慧畜牧和畜禽行为识别综述说明视觉感知与传感器监测能够服务养殖管理和生产复核。

现有研究的优势在于，检测、跟踪、视频行为识别和传感器行为识别均已有较成熟的方法基础；但真实驴场场景仍存在明显难点：多目标遮挡、重叠、转身和奔跑会造成视觉轨迹不稳定；普通监控属于远距离、非配合式采集，难以持续获得清晰局部身份特征；企业项圈原始数据开放程度不确定，项圈异动结果又缺少爬跨、追逐、靠近等场景语义；发情相关事件还具有低频、短时和个体差异明显等特点。进一步看，驴发情/配种行为检测并不是单纯的目标检测问题，还涉及多目标跟踪、双个体交互关系建模、时序事件聚合、视频与项圈事件对齐、小样本类别不平衡以及生产复核证据链构建等问题。姿态估计可作为视频侧增强信息，用于辅助判断爬跨姿态、身体朝向和双个体接触关系；但考虑到驴场视频分辨率、遮挡和关键点标注成本等限制，本文主线不以完整关键点姿态估计为必要前提。

因此，本文受到的启发是：应避免把任务简化为单纯目标检测、视觉确定性身份识别、原始 IMU 数据建模或生理发情自动诊断，而应将研究边界收敛为可见光条件下的事件级多源异常识别。具体而言，本文以视频异常事件识别为入口，以企业项圈异动事件接入为真实业务融合主线，以公开 IMU/加速度数据再验证作为可选方法支撑，以栏舍区域和滑动时间窗口为一致性关联约束，输出候选项圈、候选驴只和视频与项圈异动记录，形成面向人工复核的候选个体定位闭环。

（本表可附页）

二、和选题相关的调研报告：（调研时间、地点、单位及主要收获等；可另附页）

1、调研时间

2025 年 2 月至 2026 年 5 月。

2、调研地点

山东聊城东阿县养殖场、南京市、武汉市实验室。

3、调研单位

东阿阿胶规模化驴养殖场、汇水泽田公司、武汉理工大学数传实验室

4、调研方式

本课题前期采用现场观察、视频资料分析、养殖人员访谈、平台功能梳理、传感器方案调研和相关文献检索相结合的方式开展调研。现场观察主要用于了解栏舍结构、摄像头视角、驴群活动空间和人工巡查流程；视频资料分析主要用于判断可见光监控中目标轮廓、遮挡、重叠、追逐和爬跨片段的可辨性；养殖人员访谈主要用于明确发情异常发现、配种管理和事后复核的实际需求；平台功能梳理主要围绕视频接入、截图保存、事件记录和前端展示原型展开；传感器方案调研主要比较项圈 IMU、RFID、UWB 和可视化编号等方案的可行性；文献检索则重点围绕智慧畜牧、目标检测、多目标跟踪、奶牛发情监测、动物个体识别和加速度计行为识别展开。

5、主要收获

调研表明，驴场生产管理真正需要的不是单帧算法标签，而是“哪个栏舍、什么时间、哪些候选驴只需要复核”的事件级信息。单帧检测结果只能说明画面中存在目标，不能直接转化为配种管理或异常处置任务；普通监控条件下，多驴遮挡、追逐、转身和爬跨会导致视频 track ID 不稳定，很难保证视频轨迹和项圈编号形成稳定的确定性对应关系。

项圈 IMU 能提供个体连续运动信息，但其采样频率、上传延迟、佩戴稳定性、通信完整性和异常阈值仍需结合现场实验验证。单独依赖 IMU 只能发现运动变化，缺少“是否发生爬跨、追逐或异常接触”的场景语义；单独依赖视频又难以稳定锁定真实个体。因此，当前方案采用“视频异常区域筛选 + 项圈异常个体筛选 + 人工复核”的闭环：先由视频侧筛选疑似发情异常事件发生的栏舍和时间窗口，再由项圈侧筛选同栏舍、同时间窗口内运动异常的候选项圈，最后将候选驴只和证据片段交由养殖人员复核。

三、选题报告（应包括以下内容；可另附页）：

1. 所选课题的题目及课题来源

本课题题目为“基于视频与项圈感知融合的驴发情异常事件识别与候选个体定位研究”。课题来源为企事业单位委托项目应用研究，面向规模化驴养殖场在发情异常发现、候选个体复核和配种管理中的实际需求展开。课题依托前期圈舍视频采集条件和项圈 IMU 方案调研基础，研究可见光监控视频与项圈运动传感数据的协同分析方法。

2. 课题研究的目的、意义

2.1 研究目的

规模化驴养殖场在繁殖管理中需要及时发现疑似发情异常事件，并尽快缩小需要复核的候选个体范围。驴发情相关行为通常具有低频、短时、个体差异明显和人工观察难度较高等特点，传统依赖人工巡查和经验判断的方式容易受到巡查时段、人员经验、观察角度和记录连续性的影响，可能出现漏检、误判或事后难以追溯等问题。

从技术条件看，单纯视频检测能够提供目标位置和目标间关系，但在多驴遮挡、重叠和转身场景下难以稳定确定候选个体；单纯项圈异动结果能够反映个体运动状态变化，但缺少爬跨、追逐、靠近等场景语义。因此，本课题拟面向白天、阴天或正常补光条件下目标轮廓基本可辨的可见光圈舍监控场景，构建视频异常事件识别与项圈异动事件互证的方法框架，输出候选项圈、候选驴只以及视频与项圈异动记录，辅助养殖人员进行人工复核。

2.2 研究意义

在理论研究上，本课题将研究对象从单帧目标检测扩展到事件级行为建模，探索普通圈舍监控条件下目标检测、跟踪轨迹、目标间关系和滑动时间窗口特征如何共同构成疑似发情异常事件证据。同时，课题研究视频事件与 IMU 异常之间的时间窗口级对齐与互证机制，为非配合式、多目标动物场景下的候选个体定位提供一种基于栏舍区域约束和时间窗口约束的建模思路。

在实际应用意义上，本课题面向驴场发情复核和配种管理需求，能够辅助养殖人员快速发现疑似发情异常事件，输出候选项圈、候选驴只和视频与项圈异动记录，降低人工巡查压力，提高发情复核和配种管理效率。与直接追求确定性身份识别相比，本文采用候选个体定位与人工复核的输出方式，更符合当前普通圈舍监控和企业项圈系统条件下的真实部署需求。

3. 国内外研究现状分析

国内外精准畜牧、智慧养殖、视频行为识别、可穿戴传感器和活动量监测等方向已经形成较好的研究基础，并在奶牛、猪、羊等养殖对象中得到一定应用。已有研究表明，视频监控能够提供动物位置、外观、接触关系和行为片段等场景语义，项圈、腿环、计步器、加速度计等传感设备则能够提供个体连续运动或活动量变化信息。以奶牛发情监测为例，王政等利用轻量化 YOLOv5n 与通道剪枝方法识别奶牛发情行为，说明深度视觉模型已可面向现场部署进行轻量化改进[5]；刘忠超和何东健、王少华和何东健分别基于卷积神经网络和改进 YOLOv3 研究奶牛发情行为识别，表明视频图像可

以捕捉爬跨^[13]、接触等发情相关行为线索^[16]。在传感器侧,王俊等基于奶牛腿部三轴加速度特征识别站立、平躺、慢走、快走等运动行为,平均准确率、平均精度和平均 F1 值分别达到 76.47%、76.83% 和 76.57%^[19]; Congiu 等将三轴加速度计安装于驴项圈上,对放牧驴的采食、行走和休息行为进行分类,在 120 s 和 150 s 时间窗口下总体准确率约为 91% 和 90%^[24],但它的数据量仅有 11 头驴的 9 个实验日的 792 个时间窗口。这些研究说明,单项圈或单传感器设备能够较好捕捉个体运动状态,但其输出更多是运动类型或活动异常,而不是具体行为场景解释,且真实生产环境会受到限制。

在多源融合方面,已有研究也开始尝试将视频信息与运动量、传感器或定位数据结合。顾静秋等融合奶牛视频图像与运动量数据,利用摄像头提取奶牛行为片段,并结合腿部计步器记录的近 7 d 运动量变化,对发情和蹄病行为进行提示预警;该研究在 400 头奶牛上采集全年视频与运动量数据,并对 32100 幅图像中的发情、蹄病和正常行为样本进行识别分析^[17]。这类研究说明,“视频感知 + 个体运动量 + 养殖管理”的路线具有实际应用基础。进一步看,视频结合项圈定位或 UWB 标签也可以在理论上提供栏舍区域、个体位置和活动轨迹,有助于缩小候选个体范围;但在真实养殖场部署中,UWB 基站、定位项圈和通信网络通常面临设备成本较高、场区布设复杂、维护工作量大、金属栏杆和遮挡影响定位稳定性等问题。同时,项圈设备需要兼顾续航、通信频率、佩戴稳定性和防水防撞等条件,若要求持续上传高频原始数据或长期精确定位,锂电池很难在低维护条件下稳定支撑 1 个月以上续航。因此,项圈侧更适合以企业系统已经处理后的异动事件结果参与业务融合,而不宜把原始 IMU 或连续高精度定位作为本文的必要前提。

但是,本文所面对的驴发情/配种异常事件识别任务,与传统奶牛发情监测或单牛单栏监控场景仍有明显差异。固定生活栏内的驴群活动空间较大,日常奔走、追逐、靠近、并排行走、短时重叠接触等行为较多,容易造成多目标遮挡、轨迹切换和双个体交互关系判断困难。单帧目标检测只能提供目标位置和类别,难以表达行为持续时间、目标间距离变化、重叠比例、相对运动和事件边界;视觉 ReID 或个体识别又依赖清晰局部图像和稳定采集条件,在普通驴场远距离、多目标、非配合式监控下稳定性不足。另一方面,企业项圈系统输出的异动事件能够反映某个项圈在某一时间段内出现运动异常,但缺少视频场景语义,无法单独判断该异动是否与追逐、靠近、爬跨或异常重叠接触等疑似发情/配种行为有关。因此,已有研究还较少直接解决“视频异常事件、项圈异动事件、栏舍区域约束和候选个体结果如何组织为可追溯证据链”的生产问题。

基于上述现状,本文将研究边界收敛到白天、阴天或正常补光条件下目标轮廓基本可辨的固定生活栏监控场景;以视频侧疑似发情/配种异常事件识别为主,结合企业项圈系统输出的项圈编号、栏舍编号、异动时间段和异常标记等事件化结果,在时间窗口重叠和栏舍区域一致性约束下进行候选级事件关联,输出候选项圈、候选驴只和事件级证据链。本文关注的是疑似发情/配种异常事件发现与候选个体定位,不建立视频轨迹 ID 与项圈编号的确定性一一绑定,不自动判断主动方/被动方真实身份,也不将异常事件识别等同于全自动生理发情诊断。事件级证据链可用于后续查看、确认和管理记录,从而使研究路线更符合真实驴场监控、项圈设备部署和生产管理条件。

4. 研究目标、研究内容和拟解决的关键问题

4.1 研究目标

本文面向规模化驴养殖场中疑似发情事件发现和候选个体复核需求，针对普通可见光监控条件下视频身份不稳定、单帧检测难以表达事件关系、项圈侧原始传感器数据可能不可得等问题，研究视频异常事件识别与项圈异动事件互证方法，构建基于栏舍区域约束和滑动时间窗口的一致性关联机制，实现疑似发情异常事件识别、候选项圈输出、候选驴只定位和复核证据链生成。

4.2 研究内容

本文研究内容不是单一目标检测任务，而是从多源数据采集、视频侧事件建模、项圈侧异常检测、跨模态一致性关联到候选个体复核的应用 pipeline。本课题总体研究流程如图 1 所示。

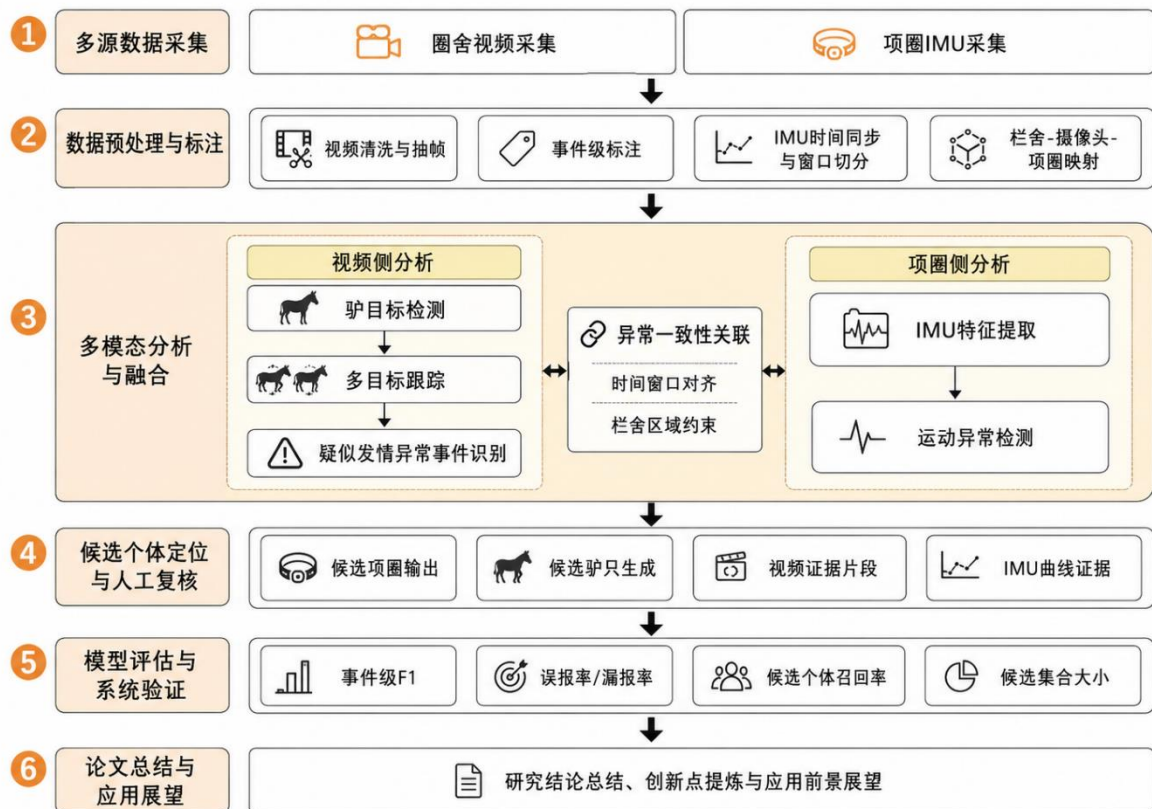


图 2-驴发情异常事件识别与候选个体定位总体研究流程

图 2 展示了本课题从圈舍视频和项圈异动结果接入开始，经由视频侧目标检测、跟踪、疑似发情异常事件识别，以及项圈侧异动事件建模和公开 IMU 数据补充验证，最终通过时间窗口对齐和栏舍区域约束生成候选个体。图 2 中的项圈侧数据既可以是原始 IMU 数据，也可以是企业项圈系统输出的异动事件结果。考虑到实际合作中原始数据可能不可得，本文真实业务融合主线以项圈异动事件结果为主要输入，并不将目标检测结果直接等同于发情判断。

1. 可见光圈舍视频中的驴目标检测、跟踪与疑似发情异常事件建模

围绕普通圈舍监控视频，研究驴目标检测、多目标跟踪和事件片段构建方法；利用

目标间接近、重叠、持续时间、相对运动等时空关系，将单帧检测结果组织为疑似追逐、靠近、爬跨、异常重叠接触等事件级样本。图中的 track ID 只作为事件片段建模的中间变量，不作为实际身份依据。

事件级建模不仅要判断某一帧是否出现爬跨或异常接触，还需要定义事件的开始、持续和结束。本文拟根据连续窗口内目标接近、重叠比例、相对运动、可选姿态证据和检测置信度变化进行事件聚合；当短时遮挡或检测漏帧导致事件片段断裂时，可设置冷却时间或合并规则，将时间间隔较短、空间位置连续、参与目标相近的片段合并为同一疑似事件，避免同一行为被切分成多个告警。具体窗口长度、合并间隔和判断阈值将根据验证集或人工复核结果确定。

姿态估计在本文中定位为视频侧可选增强信息，可用于辅助判断爬跨姿态、身体朝向和双个体接触关系。考虑到驴场视频分辨率、遮挡和关键点标注成本等限制，本文主线不以完整关键点姿态估计为必要前提。在数据质量或标注成本受限时，优先采用检测框、轨迹、重叠比例、相对位置、持续时间和相对运动等弱姿态 / 弱交互特征进行事件建模。

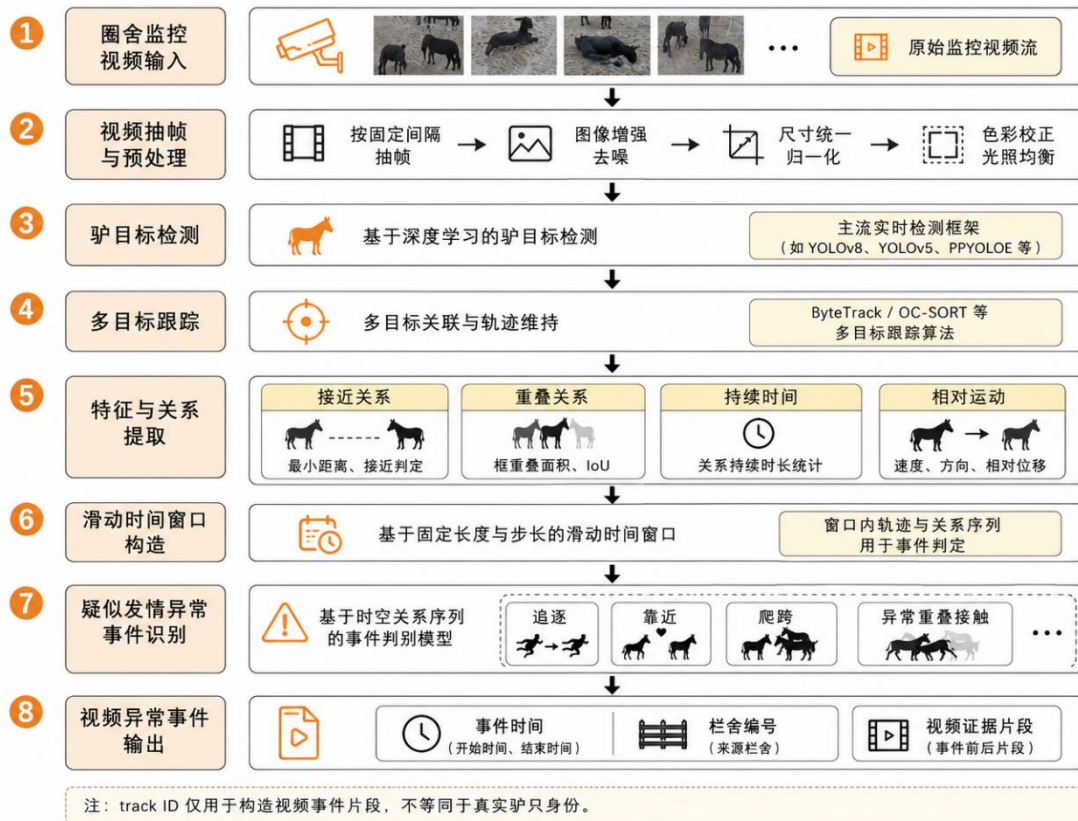


图 3-视频侧驴目标检测、跟踪与疑似发情异常事件识别流程

驴发情 / 配种相关事件属于低频事件，正样本数量有限，且容易与普通接近、并排行走、争抢饲料、打闹、遮挡重叠、短时擦肩、躺卧或低头等行为混淆。因此，数据集构建时不仅要标注爬跨、躺卧、站立等正样本，还需要有意识地采集易混淆负样本。实验评价不能只看整体准确率，还需要关注误报率、漏报率、事件级 Precision / Recall / F1，以及候选集合大小。

视频侧研究需要从原始监控视频中提取目标、轨迹和目标间关系，不能停留在单

帧检测。视频侧处理流程如图 3 所示。二者通过时间窗口重叠、栏舍区域一致性和异动标记 / 异动等级进行互证，最终输出候选项圈、候选驴只和复核证据链。

图 3 说明视频侧首先对圈舍监控视频进行抽帧与预处理，然后完成驴目标检测和多目标跟踪，再提取接近关系、重叠关系、持续时间和相对运动等时空特征，最后基于滑动时间窗口识别追逐、靠近、爬跨、异常重叠接触等疑似发情异常事件。图中的 track ID 仅用于构造视频事件片段，不等同于真实驴只身份。

2. 项圈异动事件建模与传感器异常检测再验证

真实业务场景中，项圈侧输入主要是企业项圈系统输出的异动事件结果，包括项圈编号、栏舍 / 棚舍编号、异动时间段和异常标记。本文将该结果视为外部传感器告警输入，与视频侧疑似发情异常事件进行时间窗口和区域一致性关联。在公开动物加速度数据集上进行补充实验，进一步验证传感器特征提取和异常检测模型的可行性。

3. 面向人工复核的视频—项圈事件级一致性关联与候选个体定位

基于栏舍区域约束和滑动时间窗口，将视频异常事件与企业项圈异动事件进行一致性关联。视频侧输出某栏舍、某时间窗口内的疑似发情异常事件；项圈侧输出某项圈在某时段、某栏舍或棚舍发生异动；二者通过时间窗口重叠、栏舍区域一致性和异动标记 / 异动等级进行互证，最终输出候选项圈、候选驴只和复核证据链。

复核证据链至少包括事件起止时间、栏舍编号、摄像头编号、视频片段、关键帧截图、目标轨迹片段、疑似行为类型、候选项圈编号、项圈异动时间段、异动标记 / 异动等级以及人工复核结果。通过证据链设计，系统输出不只是一个告警标签，而是能够支持养殖人员回看、确认和修正的复核材料。

4.3 拟解决的关键问题

本课题的难点不在于单一模型检测到某一类目标，而在于如何将非稳定视觉观测、双个体交互关系、企业项圈异动事件和生产管理需求组织为事件级决策链。其核心问题是：在普通圈舍监控、个体身份不稳定、发情/配种事件样本稀缺、项圈数据以事件化结果参与业务融合的条件下，如何从视频中形成可靠的疑似配种事件证据，并利用项圈异动事件进行时间—区域约束下的候选关联，最终输出具有业务使用价值的候选个体集合和事件级证据链。

1. **非配合式多目标圈舍视频中的事件级异常识别问题：**本课题需要解决的问题不是单帧检测，而是在多驴遮挡、重叠、转身和 track ID 不稳定的情况下，从目标检测和跟踪结果中抽取可用于发情/配种异常判断的时空关系、双个体交互关系和事件边界信息，形成疑似发情/配种异常事件片段。该问题的本质是如何将不稳定的视觉轨迹、目标间距离变化、重叠持续时间和相对运动过程转化为相对可靠的事件级证据。

2. **视频—项圈事件级关联条件下的候选个体定位问题：**真实养殖场中的项圈设备需要长期佩戴，并受到续航、通信频率、数据上传策略和平台业务接口等因素约束。因此，项圈侧在生产系统中更适合以事件化结果参与融合，即以项圈编号、异动时间段、栏舍编号和异动标记等形式描述个体运动异常。基于这一实际条件，本文需要解决的问题不是单纯从原始传感器序列中重新识别异常，而是如何将项圈侧事件化异动结果与视频侧“栏舍—时间窗口—疑似发情/配种事件”进行候选级关联。其核心在于，利用时间窗口重叠、栏舍区域门控、项圈归属关系和异动结果粒度信息，输出具有可追溯性的候选项圈、候选驴只和事件级证据链。对于原始传感器数据建模部

分，本文拟通过公开动物 IMU / 加速度数据集开展补充验证，用于说明传感器运动异常识别方法的可行性和参考价值。

5. 拟采取的研究方法、技术路线

本文拟采取的研究方法与三项研究内容相对应，整体上按照“视频侧事件建模—项圈异动事件接入—跨模态候选关联”的思路展开。技术路线分为真实业务融合主线和传感器异常检测补充验证线。真实业务融合主线将圈舍视频、企业项圈异动结果和基础养殖管理记录组织到同一栏舍区域和滑动时间窗口内，形成可复核的候选个体输出；补充验证线则在原始 IMU 可获得或使用公开动物加速度数据集的条件下，验证传感器异常检测方法的可行性。本课题多源数据接入与异常一致性关联架构如图 4 所示。图 4 展示了摄像头/视频平台和项圈系统两类数据源的接入方式。视频接入模块提供实时视频流、历史视频、截图和短视频证据；项圈数据接入模块主要接收项圈编号、栏舍编号、异动时间段和异常标记等企业项圈异动结果，原始 IMU 数据接入仅作为可选补充。视频检测模块输出疑似发情异常事件，项圈异动模块输出候选异常项圈，再通过时间对齐、栏舍区域约束、异常等级或异动标记融合和候选个体生成形成最终复核结果。若企业仅提供项圈异动结果，系统将其作为外部传感器事件输入；若提供原始 IMU 数据，则进一步开展特征提取和异常检测。该架构不建立视频轨迹与项圈编号的确定性对应关系，而是在同栏舍、同时间窗口内进行异常互证

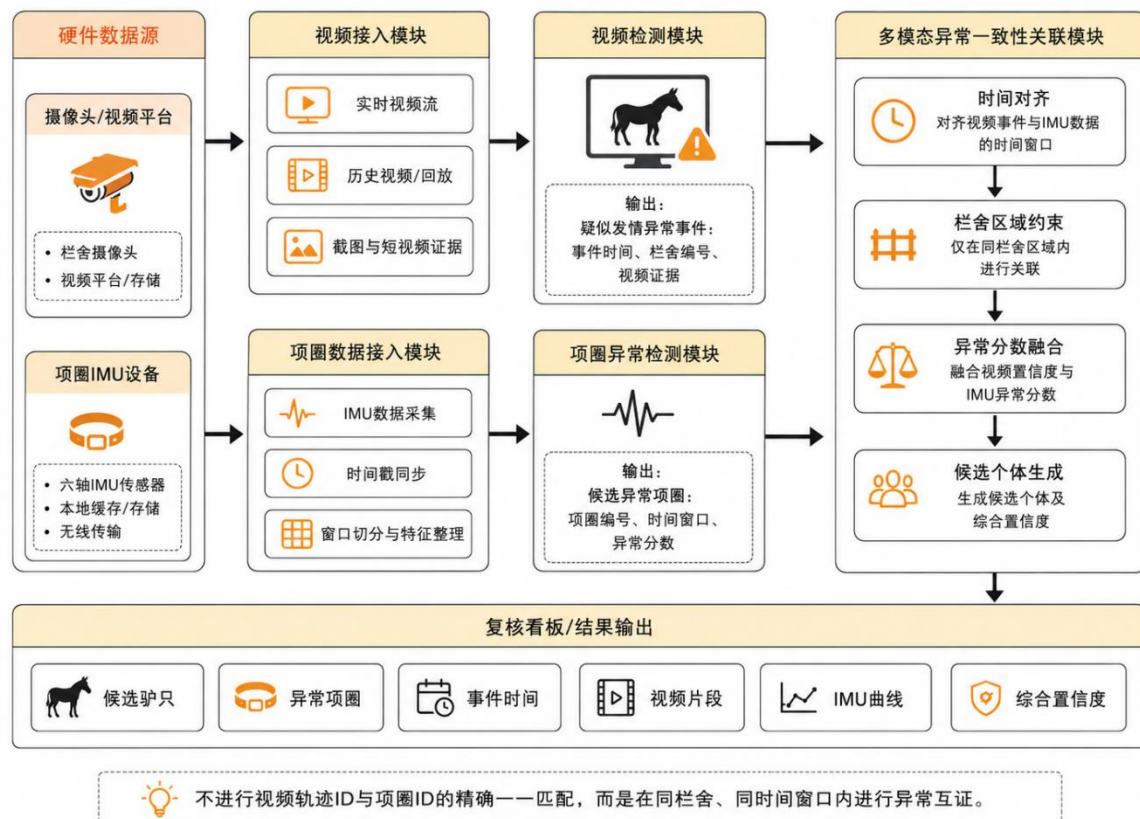


图 4-视频与项圈 IMU 多源数据接入及异常一致性关联架构

1. 视频侧事件建模方法

采集白天、阴天或正常补光条件下目标轮廓基本可辨的圈舍视频，完成驴目标框、

轨迹片段和疑似异常事件标注；训练实时目标检测基线模型并接入多目标跟踪，提取目标间接近、重叠、持续时间和相对运动特征；在滑动时间窗口内构造疑似追逐、靠近、爬跨和异常重叠接触等事件级样本。

2. 项圈异动事件建模方法

真实业务融合主线中，项圈侧接收企业项圈系统输出的异动事件结果，包括项圈编号、栏舍 / 棚舍编号、异动时间段、异常标记和异常等级等信息；对这些结果进行时间格式统一、栏舍编号对齐和事件窗口整理，使其能够与视频侧疑似异常事件进行一致性关联。

传感器异常检测补充使用公开动物加速度数据集，包括原始加速度 / 角速度数据预处理、滑动窗口切分、时域/频域/峰值/姿态相关特征提取，以及规则模型、机器学习模型或轻量时序模型异常检测。

3. 跨模态一致性关联方法

建立栏舍—摄像头—项圈—驴只档案的基础映射，分别整理视频异常事件和项圈异动事件；在同一栏舍区域和同一滑动时间窗口内进行区域门控、时间重叠判断和异动等级筛选，生成候选项圈、候选驴只、视频证据和项圈异动记录。



图 5-视频—项圈多源数据采集与事件级标注规范

真实业务融合主线分为七个步骤。步骤一为视频数据采集与事件级标注，完成圈舍视频、驴目标框、轨迹片段和疑似异常事件标注。步骤二为视频侧目标检测、跟踪和疑似发情异常事件识别，形成栏舍—时间窗口级视频异常事件。步骤三为接收企业项圈系统输出的异动事件结果，包括项圈编号、栏舍 / 棚舍编号、异动时间段和异常标记。步骤四为统一视频事件和项圈异动事件的时间格式、栏舍编号和项圈编号。为了

实现跨模态一致性关联，本文不仅需要单帧目标框标注，还需要事件级样本、项圈异动事件和栏舍—时间窗口关联信息。多源数据采集与事件级标注规范如图 5 所示。

图 6 展示了视频侧疑似发情异常事件与多个项圈异动事件在滑动时间窗口内的对应关系。当视频侧在某一时间窗口内出现疑似追逐或爬跨，同时同栏舍内某一项圈在相近时间段内出现异动标记或较高异常等级，且区域约束满足时，系统将该项圈对应驴只加入候选个体集合。该机制避免了在普通监控条件下强行建立视频轨迹与项圈编号的确定性对应关系，更符合本文“候选个体定位与人工复核”的研究定位。

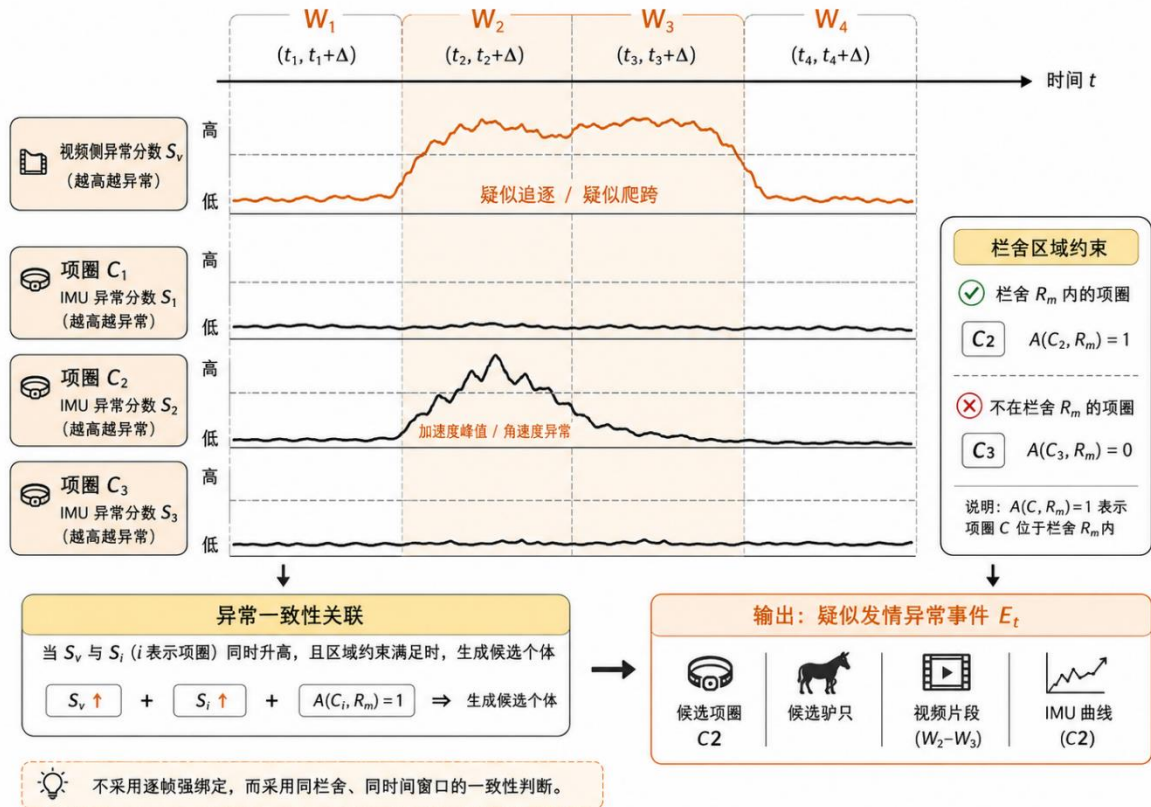


图 6-基于滑动时间窗口的视频—项圈异常一致性关联示意图

设视频侧在时间窗口 W_t 、栏舍区域 R_m 内输出疑似发情/配种异常事件 $E_v(W_t, R_m)$, 项圈侧输出异动事件 $E_c(C_k, W_c, R_n)$, 其中 C_k 表示项圈编号, W_c 表示项圈异动时间段, R_n 表示项圈所属栏舍或管理区域。若视频事件时间窗口 W_t 与项圈异动时间段 W_c 存在重叠, 且 R_m 与 R_n 属于同一栏舍或同一管理区域, 则将该项圈事件纳入候选关联范围。具体候选生成规则可表示为:

$$IF W_t \cap W_c \neq \emptyset, R_m = R_n, E_c = 1 \Rightarrow C_k \rightarrow Candidate(E_v)$$

当满足时间窗口重叠、栏舍区域一致, 且项圈异动标记或异动等级满足条件时, 将 C_k 对应驴只加入视频异常事件 E_v 的候选个体集合。该规则依赖企业项圈系统输出的异动事件结果与视频异常事件之间的时间—区域对应关系。进一步地, 视频与项圈事件的关联不能只依赖时间窗口重叠, 还需要结合栏舍编号、摄像头 ROI、项圈所属栏舍和驴只档案等基础管理记录进行区域门控。若仅进行时间对齐, 可能出现跨栏舍误关联。例如, A 栏舍视频中出现疑似爬跨事件, 而 B 栏舍某项圈在同一时间段发生异

动，如果没有栏舍区域约束，系统可能产生错误候选。因此，只有当视频事件所在栏舍与项圈所属栏舍一致，或二者属于同一管理区域时，才进入候选关联计算。

6. 实验设计与评价指标

为了验证本文方法有效性，实验设计分为真实业务主实验和传感器异常检测补充实验。主实验重点评估视频异常事件识别、企业项圈异动事件融合、跨模态一致性关联和候选个体复核效果；本文实验设计与评价指标体系如图 7 所示。



图 7-实验设计与评价指标体系

图 7 将实验划分为主实验和补充实验两部分。主实验包括目标检测实验、多目标跟踪实验、视频疑似发情异常事件识别实验、视频异常事件与企业项圈异动事件的一致性关联实验，以及消融实验。消融实验重点分析去掉视频、去掉项圈异动事件、去掉时间窗口约束、去掉栏舍区域约束和去掉跟踪模块时对候选复核结果的影响。补充实验为公开动物 IMU / 加速度数据集上的运动异常检测验证，用于证明传感器异常检测方法具备可行性，但不作为真实业务融合主线的必要前提。评价指标包括事件级 Precision、Recall、F1、误报率、漏报率、候选个体召回率、候选集合大小、检测延迟、项圈异动事件与视频事件的时间重叠率，以及公开 IMU 数据集上的 Accuracy、F1、AUC 等补充指标。

7. 预期研究成果和创新点

7.1 预期研究成果

1. 理论成果。形成原始项圈数据受限条件下的视频一项圈事件级一致性关联方法；形成面向人工复核的疑似发情异常事件与候选个体定位框架；形成从单帧视频检测到事

件级异常识别的驴场视频感知建模思路。

2. 系统成果。构建视频异常事件识别与企业项圈异动事件融合原型；输出候选项圈、候选驴只、视频证据和项圈异动记录；若可获得原始 IMU 或公开 IMU 数据，形成传感器异常检测补充实验结果。

3. 量化成果。完成事件级 F1、误报率、漏报率、候选个体召回率、候选集合大小等指标评价；完成公开 IMU / 加速度数据集补充验证；完成硕士论文和实验报告，可根据实际完成情况形成系统原型、软件著作权或相关论文成果。

7.2 创新点

创新点一：面向复杂生活栏场景的驴发情/配种异常事件视频感知增强方法：本文不将单帧检测框直接作为行为判断依据，而是构建“目标检测—多目标跟踪—双个体时空关系建模—滑动窗口事件聚合”的视频侧识别流程，综合目标间距离变化、重叠比例、持续时间、相对运动和可选姿态信息，将普通检测结果组织为疑似发情/配种异常事件，从而提高多目标遮挡、轨迹不稳定和普通行为混淆场景下的视频事件识别可靠性。

创新点二：面向长期部署约束的视频一项圈事件级候选关联机制：考虑到真实养殖场项圈设备需要兼顾长期续航、通信频率和系统维护成本，本文将企业项圈系统输出的异动事件作为外部传感器事件输入，基于时间窗口重叠、栏舍区域门控和项圈归属关系，将视频侧疑似发情/配种异常事件与项圈侧异动事件进行候选级关联，输出候选项圈、候选驴只和事件级证据链。该机制避免过度依赖视频轨迹与项圈编号的确定性绑定，更符合固定生活栏场景下的真实生产部署需求。

8. 研究进度安排及论文写作计划

2025.02-2025.06：完成前期需求调研、系统原型准备和驴场管理流程梳理。

2025.07-2025.12：完成部分可见光圈舍视频采集、驴目标和疑似异常事件初步标注，训练目标检测基线并接入多目标跟踪。

2026.01-2026.05：完成项圈 IMU 方案调研、研究边界收敛、文献综述和开题报告撰写。

2026.06-2026.08：完善视频事件、栏舍编号、项圈编号、IMU 时间窗口和人工复核结果标注规范，补充采集数据。

2026.09-2026.11：完成视频侧目标检测、跟踪和疑似发情异常事件识别实验。

2026.12-2027.01：完成 IMU 异常检测与跨模态异常一致性关联实验。

2027.02：完成系统集成、消融实验和受限场景泛化分析。

2027.03-2027.04：完成硕士论文撰写、修改、查重和送审材料准备。

研究生签名：

2026 年 5 月 14 日

四、指导教师（组）对选题报告的意见：

该生对课题研究背景、国内外研究现状及未来发展趋势开展了系统且详实的调研，论述贴合实际，具备良好工程应用价值与学术研究意义。研究思路清晰，研究方法及整体实施方案科学合理。

同意该课题开题。

☒ 同意进行开题答辩

☐ 不同意进行开题答辩

指导教师签名：

20 年 月 日

五、选题报告答辩情况

答辩时间	2026 年 5 月 14 日	答辩地点	西院图书馆五楼数字传播工程研究中心会议
------	-----------------	------	---------------------

1、评议小组对选题报告提出的主要问题及研究生回答情况：

问题一：题目表述较长，研究定位不够准确。

原题目“基于视频与项圈感知融合的驴发情异常事件识别与候选个体定位研究”表述偏长，且“发情异常事件”的概念较为宽泛，需要进一步明确其具体识别指标、事件类型划分以及视频数据与项圈感知数据的结合方式。同时，“候选个体定位”实际上可视为驴爬跨事件识别与验证过程中的组成部分，不宜与事件识别并列作为独立研究任务。

回答情况：接受评议意见，需要进一步聚焦研究对象和任务边界，将研究重点由较宽泛的“发情异常事件识别”调整为更具体的“驴爬跨事件识别”，并将题目修改为“基于视觉与传感数据定位的驴爬跨事件识别”，以突出研究核心内容。

问题二：参考文献引用方式不够规范。

选题报告中部分参考文献存在成片引用的问题，即在一句概括性表述后集中引用多篇文献，未能清晰对应具体方法与具体文献之间的关系。文献综述应明确说明某篇论文提出了什么方法、采用了什么技术路线、解决了什么问题以及存在什么不足。

回答情况：将在后续修改中进一步梳理文献综述和国内外研究现状部分，避免笼统堆叠引用，改为围绕具体研究方法逐篇展开分析，使文献引用与方法介绍、问题分析之间形成明确对应关系。

问题三：部分研究内容表述不够准确。

原表述“项圈异动事件建模与传感器异常检测补充验证”容易使人理解为项圈传感数据只是辅助补充，不能准确体现其对视觉识别结果的再次确认作用。

研究生回答情况：研究生接受该意见，将相关表述修改为“项圈异动事件建模与传感器异常检测再验证”，以更准确体现项圈异动事件对视觉爬跨事件识别结果的再验证作用，突出视觉数据与传感数据之间的协同验证关系。

2、评议小组意见：

1、选题价值： ☐有理论意义；☐有工程背景；☐有实用价值；☐意义不大；☐其他_____。

2、选题难度： ☐偏高；☐适当；☐偏低。

3、工作量： ☐偏大；☐适当；☐偏小。

4、研究方法、思路及实施方案的可行性： ☐好；☐较好；☐一般；☐不可行。

5、选题报告中反映出的综合能力和文献积累：☐好；☐较好；☐一般；☐较差。

7、选题报告中反映出的创新能力：☐好；☐较好；☐一般；☐较差。

8、对论文选题报告的总体评价：☐好；☐较好；☐一般；☐较差。

存在的问题和改进建议：

问题一：题目表述较长，研究定位不够聚焦：原题目中“发情异常事件”概念较宽泛，识别指标、事件分类及融合方式不够明确；“候选个体定位”与事件识别关系存在一定重叠。

改进建议：进一步聚焦爬跨事件识别任务，将题目修改为“基于视觉与传感数据定位的驴爬跨事件识别”，明确研究对象和任务边界。

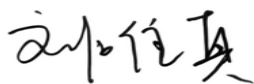
问题二：参考文献引用方式不够规范：部分内容存在成片引用现象，未能清晰对应具体文献与具体方法。

改进建议：按照“作者—方法—作用—不足”的方式梳理文献，避免笼统堆叠引用，增强文献综述的针对性和逻辑性。

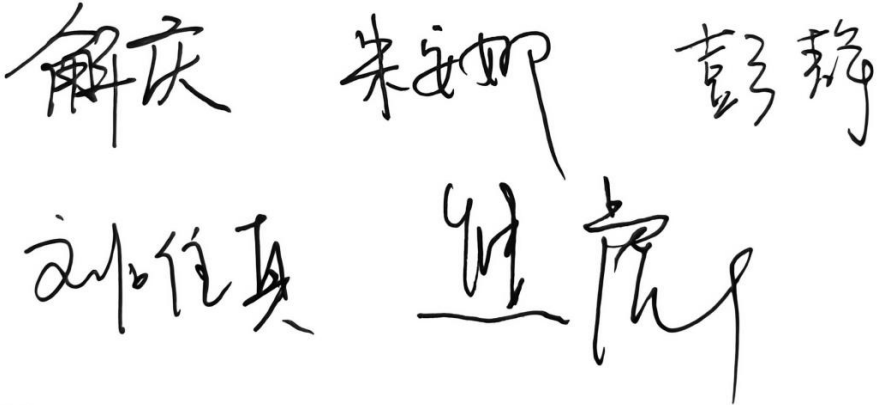
问题三：部分研究内容表述不够准确：“项圈异动事件建模与传感器异常检测补充验证”表述容易弱化传感数据的验证作用。

改进建议：修改为“项圈异动事件建模与传感器异常检测再验证”，突出项圈异动事件对视觉爬跨识别结果的二次确认作用。

组长（签名）：



2026 年 5 月 14 日

成员	姓 名	职 称	是否 硕导	工作单位	评审成绩 (满分 100 分)				
					文献 检索 20 分	调研 报告 10 分	选题 报告 50 分	现场 答辩 20 分	合计
组长	刘唯真	教授	是	武汉理工大学					
会议 秘书	汤梦姿	讲师	否	武汉理工大学					
成员 1	彭静	副教授	是	武汉理工大学					
成员 2	朱安娜	副教授	是	武汉理工大学					
成员 3	解庆	副教授	是	武汉理工大学					
成员 4	熊彪	副教授	是	武汉理工大学					
成员 5									
选题报告考核成绩 (平均分)									
评议结果		☐ 通过 (☐ 开始论文写作 ☐ 需认真修改) ☐ 不通过, 重新开题							
评议专家签名									
六、学院审查意见: ☐ 通过 (☐ 开始论文写作 ☐ 需认真修改) ☐ 不通过, 重新开题 (盖章) 负责人签字: 20 年 月 日									